

1) Nel metodo Co.Co.Mo, qual è il ruolo degli *stimatori di costo*?

- a. **rifinire la stima di mesi nominali**
- b. calcolare il numero di mesi nominali in funzione della classe del software
- c. permettere di determinare la classe del software

2) Com'è definita, in termini generali, una *dipendenza* in UML?

- a. **A dipende da B se una modifica in B può comportare una modifica in A**
- b. A dipende da B se una modifica in A può comportare una modifica in B
- c. A dipende da B se A usa dei servizi di B
- d. A dipende da B se A implementa l'interfaccia di B

3) Dato il seguente frammento di pseudocodice, se ne calcoli la *complessità ciclomatica*:

```
begin
  read(x);
  read(y);
  if (x=0)
    then x:=1;
  y:=y/x;
  if (x>0)
    then print(x);
    else print(y);
end
```

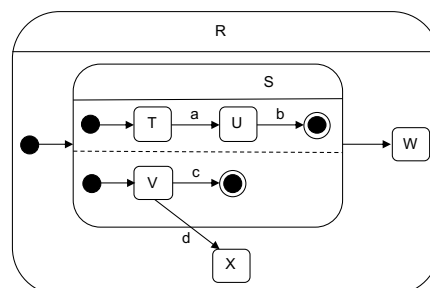
4) Nel *testing in the large*, quale diagramma UML è principalmente usato nel determinare gli insiemi di test da utilizzare?

- a. **diagramma dei casi d'uso**
- b. diagramma delle classi
- c. diagramma dei package
- d. diagramma delle attività
- e. diagramma degli stati
- f. diagramma di sequenza
- g. diagramma dei componenti

5) Quali tra i seguenti aspetti caratterizzano i *modelli agili* di produzione del software?

- a. sono prescrittivi
- b. **incoraggiano la consegna anticipata del software**
- c. scoraggiano l'incrementalità
- d. richiedono un elevato livello di formalità nella documentazione
- e. **richiedono frequente comunicazione tra sviluppatori e utenti**
- f. impiegano team di progettisti molto ampi

6) Con riferimento al *diagramma degli stati* UML mostrato in figura, quali delle seguenti affermazioni sono vere?

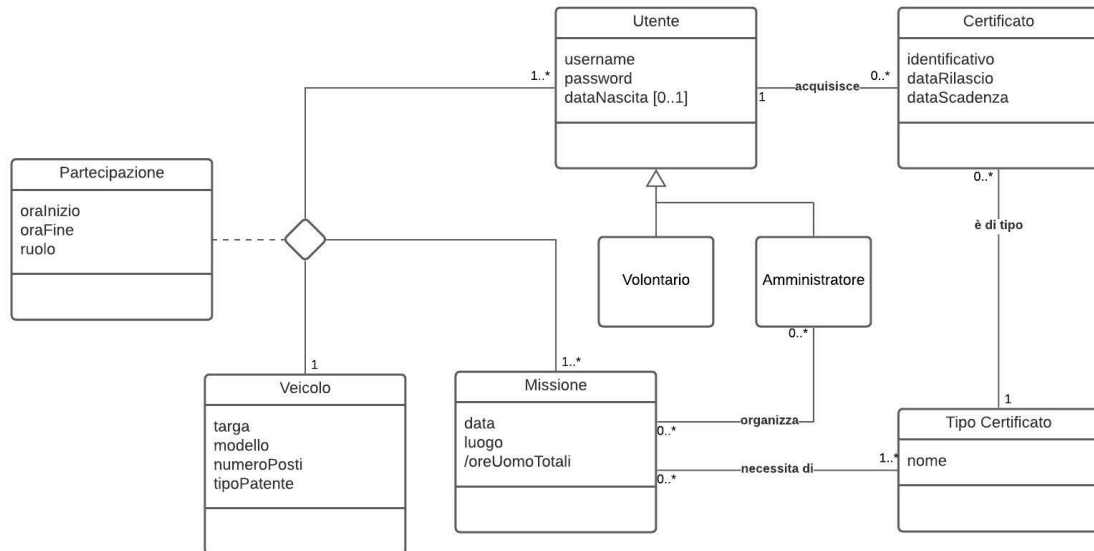


- a. quando l'oggetto si trova nello stato R, può trovarsi indifferentemente negli stati S, X e W
- b. **quando l'oggetto entra nello stato R, entra negli stati T e V**
- c. quando accade l'evento b, l'oggetto entra nello stato W
- d. **l'oggetto può trovarsi contemporaneamente negli stati U e V**
- e. l'oggetto può trovarsi contemporaneamente negli stati U e X
- f. l'oggetto non può raggiungere lo stato X se prima non è accaduto l'evento b

7) A quali di questi criteri è consigliato attenersi nella *scelta dei colori* per un'interfaccia grafica?

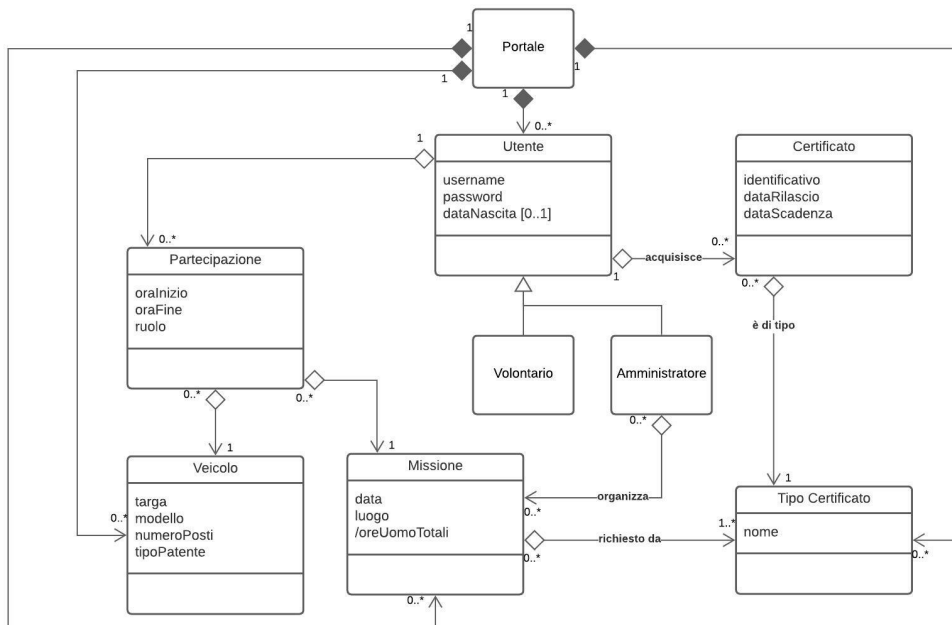
- a. basarsi su un codice di due soli colori
- b. basarsi su un codice di non più di cinque colori**
- c. usare colori vivaci per aree grandi e neutri per aree piccole
- d. non usare colori contrastanti tra loro per evitare affaticamento della vista
- e. se lo sfondo è chiaro, usare un colore scuro per il testo**
- f. usare colori brillanti per applicazioni gestionali

8) E' dato il diagramma delle classi in figura, che rappresenta un portale per la gestione delle missioni effettuate dai volontari della vigilanza antincendio.

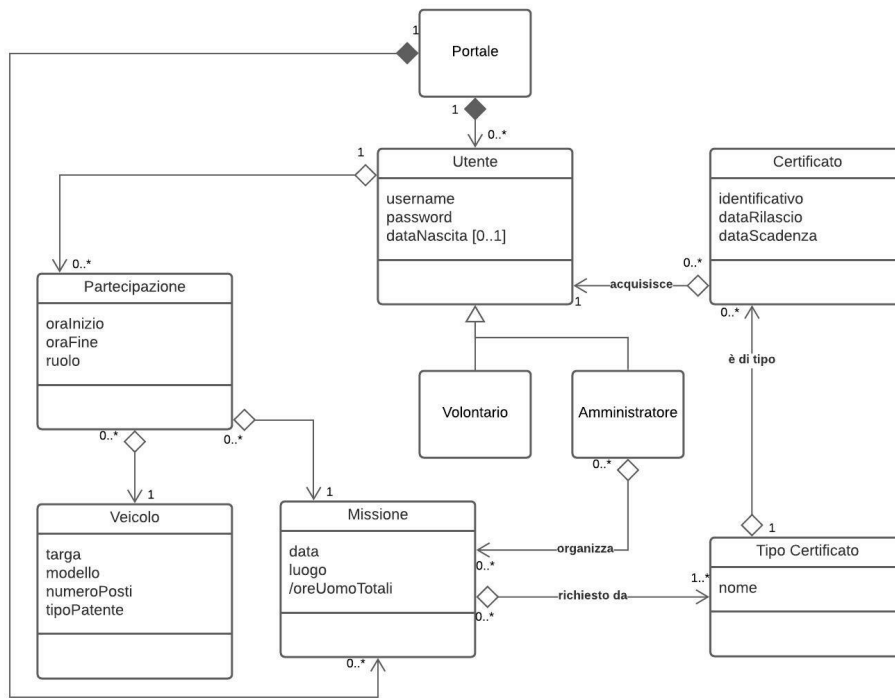


Tra le seguenti, indicare le soluzioni di progetto delle associazioni ritenute corrette alla luce del seguente carico di lavoro:

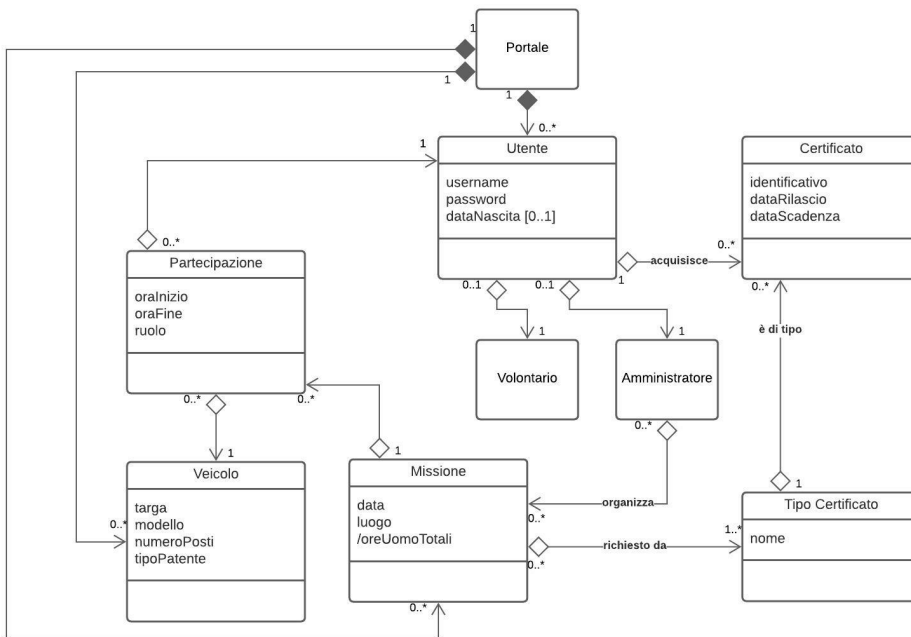
- visualizzare gli utenti che possiedono tutti i certificati richiesti da una certa missione (più volte al giorno);
- visualizzare le missioni organizzate da un certo amministratore (una volta alla settimana);
- visualizzare le ultime 3 missioni a cui un dato volontario ha partecipato (una volta al mese).



a)



b)



c)

9) Un'officina necessita di un portale che gestisca clienti, dipendenti e le loro interazioni. Di ogni cittadino (cliente o dipendente) si vogliono memorizzare: codice fiscale, nome, cognome e data di nascita. I dipendenti si differenziano in base al reparto di appartenenza: reparto riparazioni e reparto compravendita. Il primo è formato da meccanici, il secondo da agenti automobilistici. Di ciascuno di essi si vuole memorizzare la retribuzione oraria. Nel reparto riparazioni, ogni riparazione riguarda un veicolo e viene effettuata da uno o più meccanici. Di ciascuna riparazione è importante tener traccia del numero di ore dedicate da ogni meccanico e di eventuali pezzi di ricambio utilizzati (casa produttrice, modello di riferimento, descrizione pezzo, costo). Inoltre, si vogliono memorizzare la data di inizio e fine riparazione, nonché il costo totale della riparazione (essendo quest'ultimo derivabile dalla retribuzione oraria di ogni meccanico che ha contribuito alla riparazione in oggetto, dal relativo numero di ore impiegate e dal costo di ciascun pezzo di ricambio). Nel reparto compravendita, ogni transazione di compravendita è effettuata da un agente automobilistico con un cliente e riguarda un veicolo. Di ogni transazione si vuole memorizzare se questa sia di acquisto o di vendita, e il prezzo contrattato. Di ogni veicolo si vogliono memorizzare la casa produttrice, il modello, la data di produzione e la targa (nel caso sia già stata messa in circolazione). Inoltre, un veicolo può essere oggetto di molteplici attestati di proprietà (data inizio, data fine), ognuno che specifica la relazione di proprietà tra il veicolo e il suo attuale proprietario (cittadino). Chiaramente, la data di fine non è specificata nell'attestato attualmente in vigore (l'ultimo realizzato). Si noti che un cittadino può acquistare lo stesso veicolo in intervalli temporali diversi (venderlo per poi riacquistarlo).

Si modellino le specifiche sopra riportate in UML attraverso un *diagramma delle classi* (14/31 punti).

